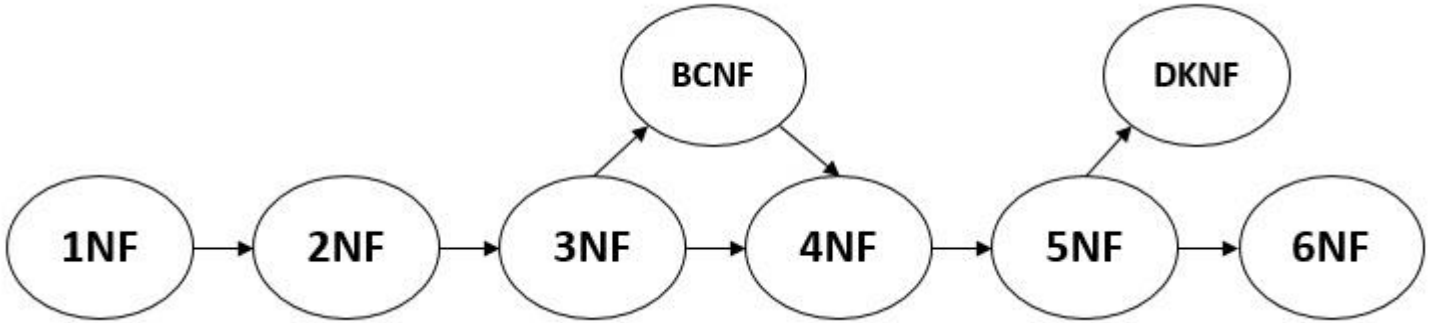
POSTACIE Normalne



- UNF: Unnormalized form
- 1NF: First normal form
- 2NF: Second normal form
- 3NF: Third normal form
- EKNF: Elementary key normal form
- BCNF: Boyce–Codd normal form
- 4NF: Fourth normal form
- ETNF: Essential tuple normal form
- 5NF: Fifth normal form
- DKNF: Domain-key normal form
- 6NF: Sixth normal form

https://en.wikipedia.org/wiki/Database_normalization

I Postać Normalna

Tabela musi być relacją i nie może zawierać żadnych powtarzających się grup.

```
CREATE TABLE contacts (
    name_surname TEXT,
    gender TEXT,
    city TEXT,
    country TEXT,
    id_company INTEGER,
    company TEXT,
    added_by TEXT,
    verified_by TEXT
)
```

name_surname	gender	city	country	id_company	company	added_by	verified_by
Krzysztof Bury	M	Kraków	Polska	1	Data Craze	admin	[NULL]
Katarzyna Kowalska	F	New York	USA	2	ACME	admin	[NULL]

II Postać Normalna

- Tabela jest w 1 postaci normalnej
- Posiada dokładnie jeden klucz kandydat (candidate key, który jest tym samym kluczem głównym - primary key**) i nie jest on kluczem złożonym (składa się z 1 kolumny).**

name_surname	gender	city	country	id_company	company	added_by	verified_by
Krzysztof Bury	M	Kraków	Polska	1	Data Craze	admin	[NULL]
Katarzyna Kowalska	F	New York	USA	2	ACME	admin	[NULL]

III Postać Normalna

Wszystkie atrybuty spoza klucza muszą zależeć od klucza danej tabeli.

```
CREATE TABLE contacts (
    name_surname TEXT,
    gender TEXT,
    city TEXT,
    country TEXT,
    id_company INTEGER,
    company TEXT,
    added_by TEXT,
    verified_by TEXT
)
```

Postać Normalna Boyce -Codd

Wszystkie atrybuty również te należące **do klucza muszą zależeć od klucza danej tabeli.**

```
CREATE TABLE contacts (
    name_surname TEXT,
    gender TEXT,
    city TEXT,
    country TEXT,
    id_company INTEGER,
    company TEXT,
    added_by TEXT,
    verified_by TEXT
)
```

4 Postać Normalna

Każda tabela, która w założeniu ma reprezentować wiele relacji wiele-**do-wielu, narusza reguły czwartej postaci normalnej.**

```
CREATE TABLE contacts (
    name_surname TEXT,
    gender TEXT,
    city TEXT,
    country TEXT,
    id_company INTEGER,
    company TEXT,
    added_by TEXT,
    verified_by TEXT
)
```

5 Postać Normalna

Każda tabela, która spełnia kryteria postaci normalnej Boyce'a - Codda i nie zawiera złożonego klucza głównego, znajduje się w piątej postaci normalnej.

Postać Normalna DKNF (Domain Key)

Każde ograniczenie w tabeli musi być logiczną konsekwencją ograniczeń dziedziny tabeli i ograniczeń kluczy.

6 Postać Normalna

Tabela jest w 6 postaci normalnej, jeżeli oprócz atrybutu, który jest jednocześnie kluczem głównym, posiada maksymalnie 1 dodatkowy atrybut.

```
CREATE TABLE contacts (
    name_surname TEXT,
    gender TEXT,
    city TEXT,
    country TEXT,
    id_company INTEGER,
    company TEXT,
    added_by TEXT,
    verified_by TEXT
)
```